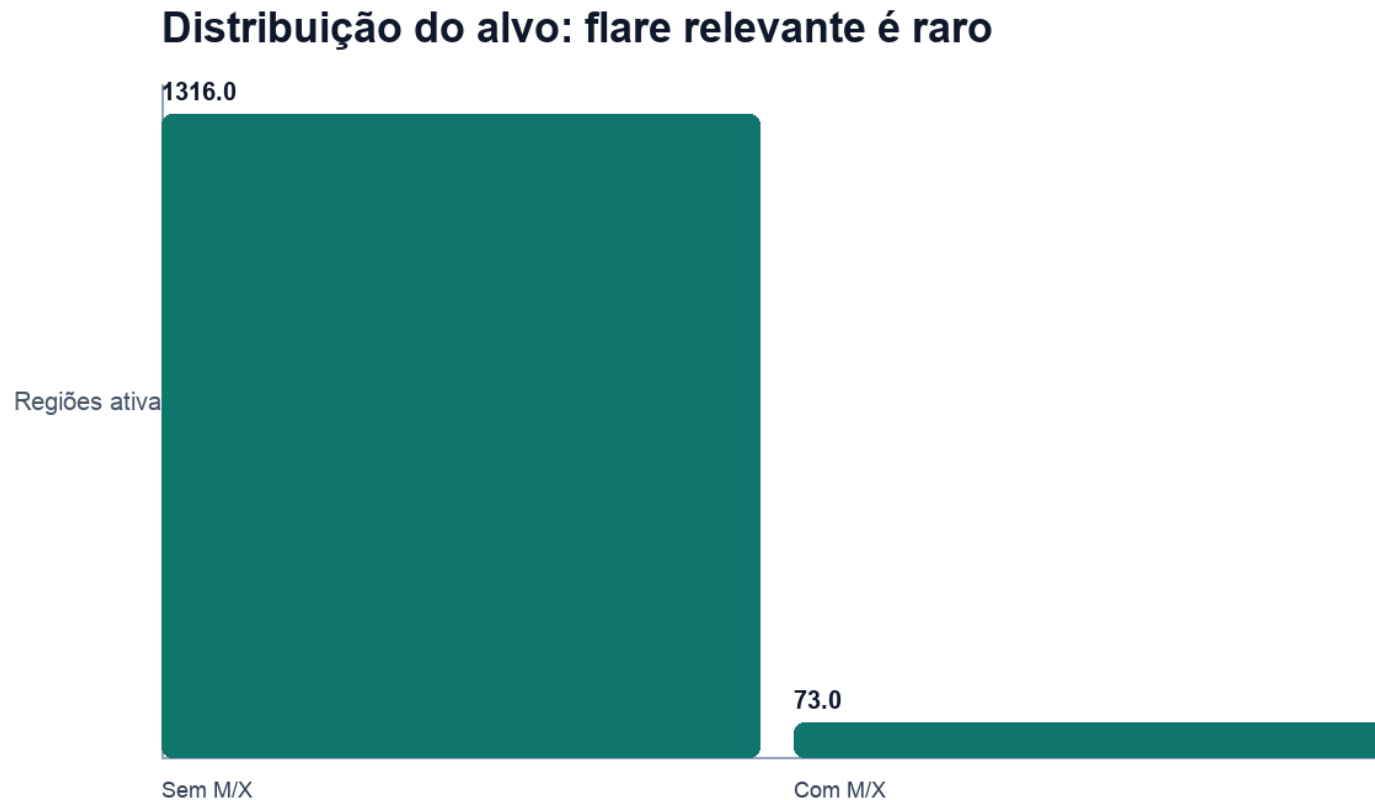


GSIA - Flares solares

Integrantes: Vinicius Issa Gois (RM553814); Vinicius Caetano (RM552904); Gustavo Manganeli Felex (RM554242); Gustavo Bonani (RM553493); Wesley Leopoldino (RM553496) Pergunta: atributos de regiões ativas do Sol ajudam a priorizar risco de flares M ou X nas próximas 24 horas?

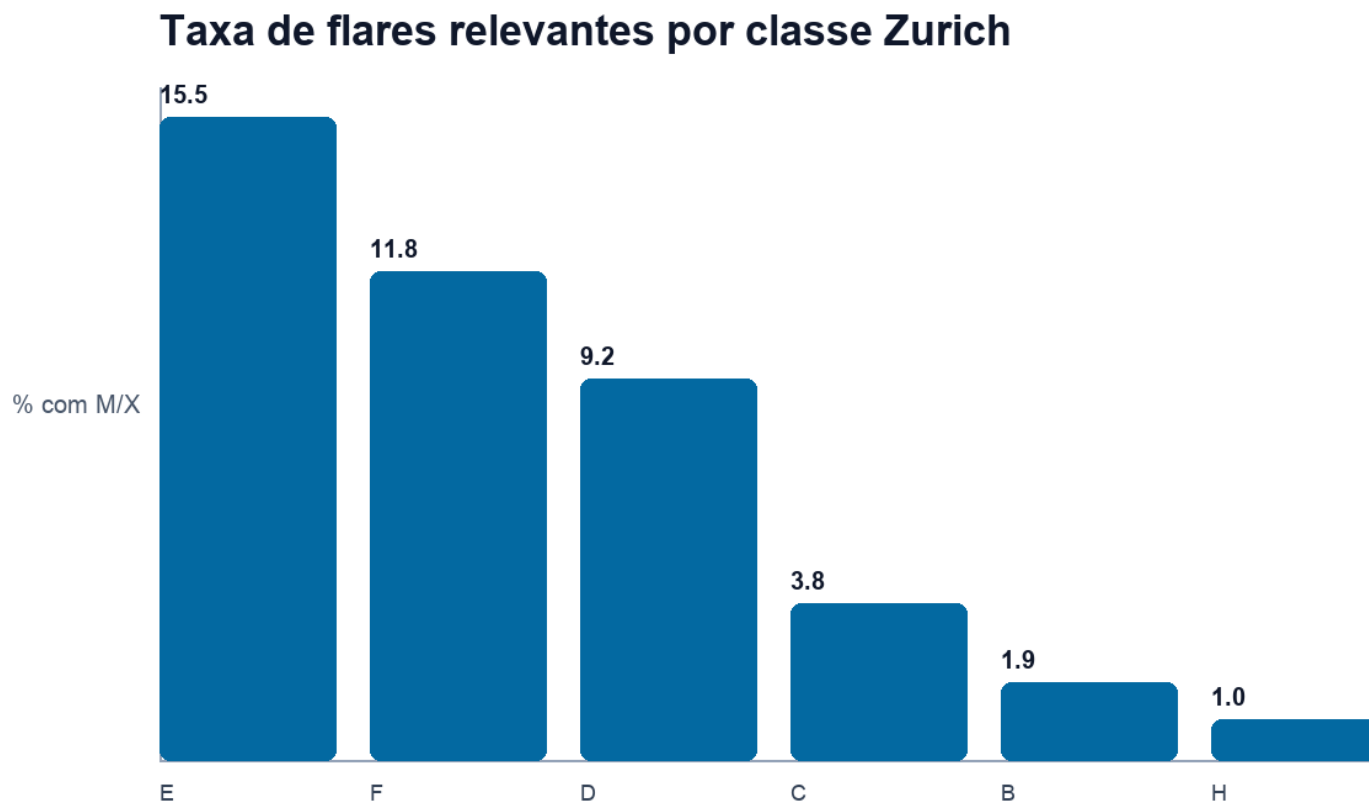
Problema desbalanceado

Apenas 5.3% das 1389 observações tiveram flare relevante. Acurácia sozinha não basta para avaliar um sistema de alerta.



Sinais de risco aparecem nas variáveis

A classe Zurich e algumas categorias morfológicas concentram taxas maiores de flare M/X, sugerindo utilidade para triagem observacional.



Modelo interpretável

Naive Bayes categórico: recall 0.61, precisão 0.20, F2 0.43. O limiar favorece não perder eventos relevantes.

Matriz de confusão no teste

Classe positiva: ocorrência de flare M ou X nas próximas 24h

TN

285

Previsto sem evento / Real sem evento

FP

44

Previsto evento / Real sem evento

FN

7

Previsto sem evento / Real com evento

TP

11

Previsto evento / Real com evento

Conclusão

O dataset permite uma investigação coerente de IA/ML: há sinal preditivo, mas o baixo número de eventos severos exige cautela, validação adicional e atualização com dados solares modernos.